

Los primeros años de escolaridad son los que más pesan: asociación no lineal con el rendimiento cognitivo e implicancias para el ajuste del ACE-III. Dos cohortes de San Juan, Argentina

Título corto: Escolaridad y ACE-III en dos cohortes de San Juan

Autores: [APELLIDO, Nombre]¹; [APELLIDO, Nombre]²; Bruno, Diana³; [APELLIDO, Nombre]¹

Afiliaciones: ¹ [Institución, San Juan, Argentina] ² Instituto de Neurociencias de San Juan, San Juan, Argentina ³ [Afiliación de la Dra. Bruno]

Autor de correspondencia: [Nombre] — [correo electrónico]

Declaraciones

Consideraciones éticas. Estudio realizado conforme a la Declaración de Helsinki. La cohorte comunitaria cuenta con aprobación del Comité de Ética en Investigación de la Universidad Católica de Cuyo, acta **003/20**, del 12 de mayo de 2020. La cohorte clínica cuenta con aprobación del [COMITÉ], acta **[NÚMERO Y FECHA]**. *(Se adjunta copia de ambas actas.)*

Consentimiento informado. Los participantes de la cohorte comunitaria otorgaron consentimiento informado escrito. La cohorte clínica corresponde a un análisis secundario de datos asistenciales anonimizados, con dispensa de consentimiento otorgada por el comité interviniente.

Financiamiento. [Declarar; si no hubo: "El estudio no recibió financiamiento específico."]

Conflicto de intereses. Una de las autoras (D.B.) participó como investigadora en la validación argentino-chilena del ACE-III, uno de los estudios cuya procedencia documental se reconstruye en este trabajo. Los restantes autores declaran no tener conflictos de interés.

Contribuciones (ICMJE). [Nombre]: concepción, análisis, redacción. [Nombre]: curación de datos clínicos, interpretación. D.B.: interpretación, contexto histórico del instrumento, revisión crítica. [Nombre]: supervisión. Todos aprobaron la versión final y asumen responsabilidad por su contenido.

Guía de reporte. El estudio se reporta conforme a STROBE para estudios observacionales.

Disponibilidad de datos. El código de análisis y los conjuntos de datos analíticos derivados, anonimizados, están disponibles a pedido razonable al autor de correspondencia.

Número total de palabras del cuerpo: [COMPLETAR] (excluye resumen, tablas, epígrafes y referencias).

Resumen

Introducción y objetivos. La escolaridad es uno de los principales correlatos modificables del rendimiento cognitivo, y toda corrección —normas lineales, cortes por nivel— supone que opera uniformemente. Caracterizamos esa forma en dos cohortes y derivamos sus consecuencias para el Addenbrooke's Cognitive Examination III (ACE-III) en la Argentina, donde se aplican dos cortes (86 para ≥ 12 años, 68 para < 12) nunca testeados localmente.

Material y métodos. Estudio transversal en dos cohortes de San Juan de selección opuesta: comunitaria (n = 758; Neuromentia, 2023–2024) y clínica (n = 2112; Instituto de Neurociencias, 2020–2026). Regresión múltiple con errores robustos HC3; contrastes de forma funcional, indicador de discontinuidad, regresión discontinua local y prueba de placebo sobre los catorce cortes; equivalencia con margen anclado en el cambio mínimo clínicamente importante. Modelo de respuesta graduada (n = 2785) para reestimar sobre la habilidad latente y evaluar funcionamiento diferencial.

Resultados. La asociación fue curvilínea: la pendiente cayó de 2,9 puntos/año a los 3 años de escolaridad a 0,7 a los 17, siempre positiva. La curvatura fue concordante (–0,078 puntos/año²; contraste +0,006, IC 95 % –0,031 a +0,044) y persistió sobre la habilidad latente. No hubo discontinuidad a los 12 años (+0,04; IC 95 % –2,61 a 2,69, y +0,13; –2,56 a 2,83), con equivalencia dentro de ± 3 puntos; de los catorce cortes fue el menos discontinuo. A igual habilidad, el sesgo del total fue +0,08 y +0,34 puntos, frente a 18 de la regla. La proporción bajo el corte pasó de 6,2 % a 52,7 % entre 11 y 12 años.

Conclusiones. La escolaridad se asocia a la cognición de forma continua y decreciente. El umbral de 12 años no se corresponde con discontinuidad observable ni con el sesgo medido. La carga de la prueba recae sobre la corrección; hasta validarla, los puntajes próximos al corte con 7 a 11 años requieren cautela.

Palabras clave: ACE-III; escolaridad; deterioro cognitivo; puntos de corte; equidad diagnóstica; teoría de respuesta al ítem.

Abstract

Introduction and objectives. Schooling is among the main modifiable correlates of cognitive performance, and every correction —linear norms, level-based cut-offs— assumes it operates uniformly. We characterised that shape in two cohorts and derived its consequences for the Addenbrooke's Cognitive Examination III (ACE-III) in Argentina, where two cut-offs are applied (86 for ≥ 12 years of schooling, 68 for < 12). Neither was tested locally.

Material and methods. Cross-sectional study in two cohorts from San Juan with opposite selection: community-based (n = 758; Neuromentia, 2023–2024) and clinical (n = 2112; Institute of Neurosciences, 2020–2026). Multiple regression with HC3 robust standard errors and functional-form contrasts; discontinuity indicator, local regression discontinuity and a placebo test across all fourteen cut-offs; equivalence testing with margins anchored on the minimum clinically important change. Graded response model (n = 2785) to re-estimate on the latent ability metric and assess differential functioning.

Results. The association was curvilinear: the slope fell from 2.9 points/year at 3 years of schooling to 0.7 at 17, remaining positive throughout. Curvature was concordant (–0.078 points/year² in both; contrast +0.006, 95 % CI –0.031 to +0.044) and persisted on the latent metric. No discontinuity was found at 12 years (+0.04; 95 % CI –2.61 to 2.69, and +0.13; –2.56 to 2.83), with equivalence within ± 3 points; of the fourteen cut-offs it was the least discontinuous. At equal ability, total-score bias was +0.08 and +0.34 points, against 18 imposed by the rule. The proportion below the cut-off rose from 6.2 % to 52.7 % between 11 and 12 years.

Conclusions. Schooling is associated with cognition continuously and with diminishing returns. The 12-year threshold corresponds to no observable discontinuity and to no measured bias of the instrument. The burden of proof lies with the correction; until it is validated, scores near the cut-off with 7 to 11 years of schooling warrant caution.

Keywords: ACE-III; schooling; cognitive impairment; cut-off scores; diagnostic equity; item response theory.

Introducción

El Addenbrooke's Cognitive Examination III (ACE-III) es uno de los instrumentos de cribado cognitivo más utilizados en la neurología cognitiva argentina. Deriva de una batería breve desarrollada para detectar demencia leve y diferenciar enfermedad de Alzheimer de demencia frontotemporal¹, y su versión en español fue validada para la Argentina y Chile con buenas propiedades diagnósticas².

El problema que plantea no es exclusivo de este instrumento. La heterogeneidad de los puntos de corte es endémica en el cribado cognitivo: una revisión de 167 estudios diagnósticos halló cortes del Mini-Mental que van de 15 a 27 según la población estudiada⁴¹. Y existe un mecanismo que vuelve consecuente esa elección cuando el umbral depende de la escolaridad: el analfabetismo se asocia a mayor riesgo de demencia sin acelerar la tasa de declive, **a través de un rango de rendimiento más bajo y por tanto más próximo a los umbrales diagnósticos**³⁶. Si la escolaridad opera acercando a las personas al umbral, dónde se sitúe ese umbral deja de ser un detalle administrativo.

Su interpretación depende críticamente de la escolaridad, y esa dependencia no es un detalle técnico en nuestra región. En América Latina y el Caribe la prevalencia de demencia alcanza el 10,7 %, y entre las personas sin educación formal asciende al 21,4 % frente al 9,9 % de quienes tienen al menos un año de escolaridad³. La educación explica entre el 24 % y el 98 % de las diferencias en volumen y conectividad cerebral entre cohortes latinoamericanas y estadounidenses⁴, y los determinantes sociales superan a los factores demográficos clásicos como predictores de salud cerebral en la región^{5,6}. Toda regla que module el diagnóstico según la escolaridad tiene, por lo tanto, consecuencias distributivas directas.

Cómo se interpreta el ACE-III en la Argentina

En la práctica clínica argentina el ACE-III se interpreta con dos puntos de corte según la escolaridad: **86 para quienes tienen 12 años o más de estudio y 68 para quienes tienen menos**. La reconstrucción documental de ambos valores (Tabla 1) muestra que provienen de fuentes independientes.

El corte de **86** proviene de la validación argentino-chilena del ACE-III², sobre 139 controles, 70 pacientes con enfermedad de Alzheimer y 31 con demencia frontotemporal variante conductual. Ese estudio propone **un único punto de corte**, informa su sensibilidad (98 %) y especificidad (82 %) y **declara con transparencia la composición educativa de su muestra**: los controles tenían 14,4 años de escolaridad formal (desvío estándar 3,8). No propone estratificación por nivel educativo.

El corte de **68** tiene otro origen. Aparece en el protocolo impreso de la versión argentina del ACE-III, que lo consigna para «personas con menos de 12 años de educación», y procede de una validación del ACE original realizada en 2006 en una comunidad rural de España⁷, donde el nivel educativo no se definió por años de escolaridad sino por la **edad de finalización de la escolaridad**. El cambio de criterio ocurrió al incorporarse el valor al protocolo local.

De la composición de ambos cortes resulta un **escalón de 18 puntos** situado exactamente en los 12 años de escolaridad. **Ese umbral no aparece en ninguna de las fuentes primarias**.

La literatura argentina ya había identificado el vacío. Al presentar los únicos valores normativos locales para población de bajo nivel socioeducativo, Sousa y Vivas señalaron que la muestra de validación argentina «se caracterizó por presentar un alto nivel de escolaridad» y que «quedó pendiente la realización de un estudio con bajo nivel escolar»⁸.

La premisa que puede testearse

La regla contiene, antes que un criterio diagnóstico, **una afirmación sobre puntajes**: quien fija cortes distintos a uno y otro lado de los 12 años afirma implícitamente que dos personas con 11 y 12 años de escolaridad difieren en 18 puntos de rendimiento esperado. Si no lo afirmara, les aplicaría el mismo corte.

Esa premisa es medible y falsable con datos de rendimiento, **sin necesidad de clasificación diagnóstica alguna**. De ella se derivan dos supuestos independientes, ninguno testado con datos argentinos: que **la escolaridad opera de manera uniforme** —supuesto que comparten las normas de corrección lineal^{9,10} y los cortes por nivel— y que **existe una discontinuidad del rendimiento en los 12 años de escolaridad**.

Objetivos. (1) Caracterizar la forma funcional de la asociación entre escolaridad y rendimiento en el ACE-III en dos cohortes con mecanismos de selección opuestos. (2) Testear la existencia de una discontinuidad en los 12 años. (3) Cuantificar, mediante teoría de respuesta al ítem, el sesgo educativo real del instrumento y contrastarlo con la magnitud de la corrección aplicada.

Material y métodos

Alcance de la evidencia

Este estudio testea la premisa de medición de la regla, no su desempeño diagnóstico. No estima sensibilidad, especificidad ni exactitud, y ninguna cifra reportada debe interpretarse en esos términos.

La razón es empírica, no retórica. En el subgrupo de la cohorte clínica cuyo perfil clínico fue codificado a partir de la conclusión del informe firmado (242 evaluaciones), sólo **13** fueron clasificadas sin deterioro —una sola con menos de 7 años de escolaridad—, de modo que la especificidad es inestimable. A ello se suma que el profesional que redactó la conclusión administró el ACE-III, lo que introduce incorporación parcial del índice en el criterio. Las tres afirmaciones del trabajo —la forma de la asociación, la ausencia de discontinuidad y la magnitud del sesgo de medición— **no requieren clasificación diagnóstica**.

Diseño, ámbito y participantes

Estudio observacional analítico de corte transversal, **análisis secundario** de dos bases preexistentes de la provincia de San Juan, Argentina, seleccionadas por criterios opuestos. Esa oposición constituye el núcleo del diseño: un resultado presente en ambas no puede atribuirse al mecanismo de selección de ninguna.

Cohorte comunitaria. Participantes del programa provincial de salud cerebral Neuromentia, olas 2023 y 2024, por convocatoria abierta y sin sospecha previa de deterioro. Inclusión: edad ≥ 40 años.

Cohorte clínica. Personas evaluadas consecutivamente en el Instituto de Neurociencias de San Juan entre 2020 y 2026, derivadas por sospecha de deterioro cognitivo. Inclusión: evaluación neuropsicológica con ACE-III completo. Se conservó una evaluación por persona.

Exclusión y eliminación. Se excluyeron los registros sin desenlace, exposición, edad o sexo y los valores de escolaridad implausibles (>30 años). **Eliminación:** las personas presentes en ambas cohortes se eliminaron de la comunitaria —la de menor tamaño— para preservar la independencia de las estimaciones; se identificaron por documento normalizado, corroborado por edad, apellido y sexo.

Variables

Desenlace: puntaje total del ACE-III (0–100) por suma de los 23 ítems. En la cohorte clínica, con ítems completos la suma debía reconciliar con al menos un total registrado de forma independiente (tolerancia $\pm 0,5$) o el caso se excluía; con ítems incompletos se usó el total del informe. **Exposición:** años de escolaridad completos, continua. **Covariables:** edad y sexo.

Armonización. Las bases puntuaban distinto el reconocimiento de nombre y dirección: la correlación de ese ítem con la evocación diferida era $-0,18$ en una base y $+0,65$ en la otra. Se aplicó una transformación explícita a la regla estándar del ACE-III; tras armonizar, la correlación con la evocación pasó a $+0,61$ y con el resto del test de $-0,14$ a $+0,43$. El análisis sin armonizar se reporta como sensibilidad.

Análisis estadístico

Todos los modelos emplearon **errores estándar robustos HC3**, justificado empíricamente por la prueba de Breusch-Pagan ($p = 2,2 \times 10^{-14}$).

Prespecificación y multiplicidad. La prueba de discontinuidad en los 12 años y el margen de equivalencia de ± 18 puntos fueron dirigidos por hipótesis: 18 es la magnitud que la propia regla impone. El margen de ± 5 puntos se ancló en el **cambio mínimo clínicamente importante publicado para el ACE-III**¹¹. El margen de ± 3 puntos y los análisis de sensibilidad son exploratorios. El control de multiplicidad se aplicó por familia: Benjamini-Hochberg en el barrido de funcionamiento diferencial, corrección de Bonferroni y ordenamiento por magnitud del estadístico en los catorce cortes, y reporte como rango sin inferencia adicional en las sensibilidades.

Forma funcional. Se compararon especificaciones lineal, cuadrática y con spline cúbico natural (4 grados de libertad) por razón de verosimilitud y criterio de Akaike, ajustando por edad y sexo. La **pendiente marginal** ($\partial \text{ACE} / \partial \text{escolaridad} = \beta_1 + 2\beta_2 \cdot \text{años}$) y su intervalo se estimaron por método delta sobre la matriz robusta.

Replicación. Marco único con **interacciones cohorte $\times$ escolaridad**. No se reporta ninguna estimación marginal combinada: la replicación se evalúa por el contraste formal de curvaturas.

Discontinuidad. Tres estrategias convergentes: indicador de discontinuidad sobre el modelo con la forma continua ya especificada; **regresión discontinua local** en tres ventanas simétricas (10–13, 9–14 y 8–15 años); y **prueba de placebo** en los catorce cortes candidatos (5 a 18 años).

Equivalencia. Dado que la hipótesis de interés es la ausencia de escalón, se aplicaron **pruebas de dos unilaterales** frente a los márgenes descritos. Se informa la diferencia mínima detectable con 80 % de potencia; al tratarse de un análisis secundario, no hubo cálculo de tamaño muestral a priori.

Métrica latente. Para descartar artefacto de techo se ajustó un **modelo de respuesta graduada de Samejima** sobre la muestra combinada con los 23 ítems completos ($n = 2785$), con categorías colapsadas a un mínimo de 15 por celda. Se verificó **unidimensionalidad esencial** —razón entre el primer y el segundo autovalor 5,75; primer componente 35,8 % de la varianza— e **independencia local** —Q3 de Yen sobre residuos: medio $-0,035$, con 2 de 253 pares por encima de 0,20, ambos estructuralmente esperables: recuerdo y reconocimiento del mismo material, y las dos tareas de dibujo—. La habilidad latente se estimó por valor esperado a posteriori con previa normal estándar, integrando sobre 161 puntos en $[-4, 4]$. Los modelos principales se reestimaron con esa métrica.

Funcionamiento diferencial. Del ítem, por **regresión logística ordinal de Zumbo** con purificación iterativa del anclaje; relevancia por ΔR^2 de Nagelkerke (umbrales 0,035 y 0,070). Del **test completo**, modelando el puntaje total en función de la habilidad latente y su cuadrado más la escolaridad: el coeficiente de

escolaridad expresa, en puntos, el sesgo residual a igual habilidad.

Escala de referencia. En el subgrupo con evaluaciones repetidas se estimó el error estándar de medición a partir de la desviación del cambio, estratificando por intervalo y descomponiendo la varianza en error de medición y tasa de cambio verdadera, con extrapolación a intervalo cero (4000 remuestreos).

Sensibilidad. Regresión robusta de Huber, de la mediana y censurada en el techo; seis especificaciones de covariables; exclusión del 1 % más influyente; restricción de edad y escolaridad; ajuste por año; y ponderación por el inverso de la probabilidad de inclusión.

Software. Python 3.9 (statsmodels 0.14; girth 0.8.0; scipy).

Uso de inteligencia artificial. Conforme a la sección V de las recomendaciones ICMJE, se declara el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa como apoyo para la programación del análisis y la edición del texto. **No se emplearon para generar datos, resultados, imágenes ni referencias.** Todos los resultados provienen de la ejecución de código sobre los datos originales y fueron verificados por los autores, que asumen íntegra responsabilidad.

Verificación. El análisis se sometió a cinco bloques de verificación independiente: integridad de datos y flujo; reproducción desde los datos originales; supuestos, especificación e influencia; psicometría; y consistencia entre resultados, tablas, texto y figuras.

Resultados

Participantes

De 867 registros comunitarios, 866 tenían edad ≥ 40 años, 814 los 23 ítems completos y 776 escolaridad válida; tras eliminar 18 presentes también en la cohorte clínica quedaron **758**. De los 90 excluidos, 52 carecían de ítems y 43 de escolaridad; **ninguno** tenía ambos, de modo que no eran recuperables. La cohorte clínica aportó **2112** participantes (Tabla 2).

Las cohortes difieren como corresponde a su selección opuesta: la clínica es diez años mayor (mediana 73 frente a 63), rinde seis puntos menos (71,4 frente a 77,6) y concentra casi cinco veces más deterioro grave (7,5 % frente a 1,6 % con ≤ 40 puntos). La escolaridad se declaró con **amontonamiento en valores de credencial**: 7, 12 y 17 años concentran el 37,5 % de la cohorte comunitaria y el 47,3 % de la clínica.

La asociación es curvilínea y replica entre cohortes

La especificación cuadrática superó a la lineal en ambas cohortes ($p = 2,7 \times 10^{-11}$ y $p = 3,8 \times 10^{-8}$) y el spline cúbico natural **no mejoró** al modelo cuadrático ($p = 1,000$ y $p = 0,329$): la curva es suave, sin codos ni umbrales (Figura 1).

La curvatura fue de **-0,0784 puntos/año²** (IC 95 % -0,1037 a -0,0531) en la cohorte comunitaria y de **-0,0784** (-0,1057 a -0,0512) en la clínica, con un contraste formal de **+0,0064** (IC 95 % -0,0307 a +0,0435). *La coincidencia hasta el cuarto decimal es fortuita; la evidencia de replicación es el contraste con su intervalo, no la identidad puntual.*

La pendiente marginal cayó de **2,9 puntos por año** a los 3 años de escolaridad a **0,7** a los 17 en la cohorte comunitaria (3,3 y 1,1 en la clínica). **Permaneció positiva y estadísticamente significativa en todo el rango**, incluido su extremo superior (0,73; IC 95 % 0,47 a 0,99): decrece la magnitud del beneficio marginal,

no su existencia.

La curvatura no es un artefacto del techo

Reestimados sobre la habilidad latente —métrica de intervalo sin techo—, los modelos conservaron la curvatura: **-0,0031** (IC 95 % -0,0046 a -0,0017; $p = 3,4 \times 10^{-5}$) en la cohorte comunitaria y **-0,0026** (-0,0040 a -0,0012; $p = 3,6 \times 10^{-4}$) en la clínica, con superioridad del modelo cuadrático sobre el lineal ($p = 7,3 \times 10^{-6}$ y $p = 5,4 \times 10^{-4}$).

En unidades de desviación estándar del desenlace **persistió el 66 % y el 67 %** de la curvatura. Parte del efecto observado en el puntaje bruto es atribuible al techo del instrumento; la mayor parte no lo es. Sobre la métrica latente la razón entre la pendiente a los 3 y a los 17 años fue de 2,3 y 1,9 (frente a 4,0 y 3,0 sobre el puntaje bruto); **se reporta la estimación latente por ser la conservadora.**

No existe discontinuidad en los 12 años de escolaridad

La discontinuidad estimada fue de **+0,04 puntos** (IC 95 % -2,61 a +2,69; $p = 0,975$) en la cohorte comunitaria y **+0,13** (-2,56 a +2,83; $p = 0,924$) en la clínica. Sobre la habilidad latente, +0,108 (-0,051 a +0,267) y -0,023 (-0,162 a +0,116). La regresión discontinua local no detectó escalón en ninguna de las seis combinaciones de ventana y cohorte, con signos que se contradicen entre cohortes (Figura 2).

El estudio detectaba discontinuidades de **3,8 y 3,9 puntos**, una quinta parte del escalón impuesto. Las pruebas de equivalencia descartaron un escalón de ± 18 puntos ($p = 1,3 \times 10^{-40}$ y $p = 7,4 \times 10^{-39}$), de **± 5 puntos —el cambio mínimo clínicamente importante del instrumento¹¹—** ($p = 1,2 \times 10^{-4}$ y $p = 2,0 \times 10^{-4}$) y aun de ± 3 puntos ($p = 0,014$ y $p = 0,019$). No se trata de ausencia de evidencia sino de **evidencia de ausencia.**

En la prueba de placebo, el corte de 12 años ocupó el **puesto 14 de 14** por magnitud del estadístico en la cohorte comunitaria y el 12 de 14 en la clínica: **es el corte que menos señal produce de todos los posibles** (Figura 2). Un único corte alcanzó significación —7 años en la cohorte clínica, -6,4 puntos—, pero va en **sentido contrario** al efecto educativo, no replica en la cohorte comunitaria (+0,38; $p = 0,819$) y coincide con el valor de mayor amontonamiento declarativo («primaria completa», 14,6 % de esa cohorte): se interpreta como artefacto de medición de la exposición, y demuestra que el procedimiento **detecta discontinuidades cuando existen.**

El sesgo educativo real del instrumento

El modelo de respuesta graduada mostró discriminaciones adecuadas (mediana 1,54; rango 0,82–2,27) y una correlación de 0,980 entre habilidad latente y puntaje bruto.

Ningún ítem presentó funcionamiento diferencial no trivial por escolaridad (Tabla 3). Nueve alcanzaron significación estadística tras corrección por tasa de falso descubrimiento, todos con efecto despreciable (ΔR^2 máximo 0,027 frente al umbral de 0,035). Los sesgos fueron **bidireccionales**: alfabetización y visoconstrucción favorecieron a la escolaridad alta; las dos fluencias verbales y el recuerdo diferido, a la baja. Ese patrón coincide con el descrito en una revisión sistemática de 61 estudios, según la cual las tareas de lectura, escritura, cálculo y habilidades visoconstructivas concentran mayor sesgo educativo que las de denominación, orientación y memoria³⁵.

Al agregarse al total, esos sesgos se compensan. **A igual habilidad latente, la diferencia del puntaje total entre baja y alta escolaridad fue de +0,08 puntos** (IC 95 % -0,22 a +0,38; $p = 0,600$) en la cohorte comunitaria y **+0,34 puntos** (+0,08 a +0,59; $p = 0,009$) en la clínica, con modelos que explican el 98,3 % y el

98,5 % de la varianza del total. La regla corrige esa diferencia con **18 puntos**.

En el subgrupo con perfil clínico codificado ($n = 242$), el ACE-III mostró un gradiente monótono según la gravedad consignada en el informe ($89,4 \cdot 80,5 \cdot 73,5 \cdot 61,7 \cdot 48,4 \cdot 37,8$ puntos), coherente con la validez de constructo del instrumento en esta población.

Escala de referencia y reclasificación

En 218 pares de reevaluación de 191 personas, el coeficiente de correlación intraclase fue 0,727 y el error estándar de medición se estimó entre **6,2 y 8,4 puntos**. El escalón de 18 puntos equivale a unos **2,2 errores de medición** del instrumento y a **3,6 veces** su cambio mínimo clínicamente importante¹¹.

La consecuencia clasificatoria es marcada (Figura 3). Entre los 11 y los 12 años de escolaridad, la proporción de personas situadas por debajo del corte pasó de **6,2 % (1/16) a 52,7 % (59/112)** en la cohorte comunitaria y de 42,9 % (30/70) a 81,2 % (363/447) en la clínica, **sin que medie cambio alguno en el rendimiento**. Por tramo educativo, en la cohorte comunitaria: 56,0 % (<7 años), **20,5 % (7–11 años)** y 40,3 % (≥ 12 años). El tramo intermedio es el menos señalado pese a ser el de menor escolaridad entre los alfabetizados.

Robustez

La distancia de Cook máxima fue 0,033 y 0,029; al eliminar el 1 % más influyente la curvatura pasó de $-0,0784$ a $-0,0724$ y a $-0,0626$. Las regresiones robusta de Huber, de la mediana y censurada en el techo coincidieron. En doce especificaciones de covariables la discontinuidad osciló entre $-0,41$ y $+0,48$, siempre con intervalos que contienen el cero. La ponderación por el inverso de la probabilidad de inclusión — motivada porque los excluidos tenían más escolaridad (12,0 frente a 10,3; $p = 0,029$) y mejor rendimiento (81,4 frente a 75,2; $p = 0,001$)— arrojó una discontinuidad de $+0,02$ y una curvatura de $-0,0707$.

Discusión

Este trabajo muestra tres cosas: que la asociación entre escolaridad y rendimiento cognitivo es **continua y con rendimientos decrecientes**, replicada en dos cohortes de selección opuesta y robusta al cambio de métrica; que **no existe discontinuidad en los 12 años de escolaridad**, con equivalencia dentro de tres puntos y con el corte en uso último entre los catorce posibles; y que **el sesgo educativo real del instrumento es de entre 0,08 y 0,34 puntos**, frente a los 18 que la regla corrige.

Por qué el umbral no aparece en los datos

La reconstrucción documental (Tabla 1) ofrece una explicación directa: **el umbral de los 12 años nunca fue estimado a partir de datos**. Surge de yuxtaponer un corte del ACE-III derivado en una muestra argentino-chilena de 14,4 años de escolaridad media² con un corte del ACE derivado en una comunidad rural española clasificada por edad de egreso escolar⁷, empalmados en un punto de traducción entre criterios.

Esto no constituye un defecto de ninguno de los estudios de origen. La validación argentino-chilena propone explícitamente **un corte único**, informa su especificidad del 82 % y **declara la composición educativa de su muestra**; nunca afirmó estratificación por escolaridad. El desajuste se produce aguas abajo, en la composición de práctica clínica —un proceso ordinario en la formación de reglas de decisión, que rara vez se somete a verificación posterior—.

El hallazgo más contraintuitivo se explica por la misma vía. El tramo de 7 a 11 años resulta el **menos** señalado precisamente porque queda entre las dos muestras de origen: por encima de la población rural de referencia del corte inferior y por debajo de la escolaridad de la muestra de validación del superior. En nuestras cohortes ese tramo comprende 855 personas. La especificidad del 82 % declarada para el corte de 86 en una muestra altamente escolarizada² predice además una proporción no despreciable de positivos entre personas sin deterioro, coherente con el 40,3 % observado en el tramo de ≥ 12 años.

¿Se comporta igual en personas con y sin deterioro?

El diseño responde esta pregunta sin necesidad de clasificación diagnóstica. La cohorte clínica tiene casi cinco veces más deterioro grave que la comunitaria, es diez años mayor y rinde seis puntos menos; **produce la misma curvatura**, con un contraste entre cohortes cuyo intervalo excluye diferencias relevantes. La forma de la asociación entre escolaridad y rendimiento **no depende del grado de deterioro de la población** en que se estime.

Coherencia con la literatura internacional

Nuestros resultados **coinciden** con la revisión de referencia sobre educación y cognición, que documenta asociaciones en todo el rango educativo, incluida la terciaria¹². Nuestra pendiente permanece positiva y significativa a los 17 años: describimos una atenuación de la magnitud, no una desaparición del efecto. Esa misma revisión concluye que la educación se asocia al **nivel** de rendimiento y no a la tasa de declive, lo que restringe la interpretación en clave de reserva cognitiva; nuestro diseño transversal mide nivel y no autoriza inferencias sobre resiliencia frente a la patología.

El hallazgo de un sesgo de medición despreciable converge con una línea de trabajo reciente. Desde un marco causal se mostró que, cuando la edad y la educación son a la vez factores de riesgo **y** determinantes del puntaje, corregir por ellas elimina información con significado diagnóstico¹³. Una evaluación empírica sobre MoCA y MMSE encontró que la normalización demográfica **redujo** la exactitud en siete de ocho condiciones¹⁴. Y sobre el ACE-III específicamente, ajustar por cociente intelectual premórbido, edad o años de educación **no mejoró** la exactitud, por lo que sus autores desaconsejaron ajustar los cortes¹⁵.

Esos trabajos establecieron que ajustar no mejora la exactitud, pero no podían explicar por qué. Nuestro aporte es esa explicación: al mostrar ausencia de sesgo de medición relevante a nivel de ítem y de test — complementando el análisis de respuesta al ítem previo del instrumento¹⁶ —, **removemos la justificación psicométrica de la corrección**. No hay sesgo que corregir. La asociación entre escolaridad y puntaje no expresa un defecto del instrumento sino diferencias reales de habilidad, que son a su vez diferencias reales de riesgo. **La carga de la prueba recae sobre la corrección, no sobre su ausencia.**

La magnitud argentina es atípica: otras adaptaciones aplican correcciones **graduadas o continuas** —la china, tres cortes con salto máximo de 6 puntos¹⁷; la italiana, rejillas lineales⁹; las brasileña y colombiana del ACE-R, estratificación progresiva^{18, 19}—. No hallamos otra que imponga 18 puntos en un único umbral.

Implicancias para la práctica y la equidad

El gradiente de riesgo de demencia por escolaridad en América Latina es monótono y pronunciado³, y opera acercando a las personas de menor escolaridad al umbral diagnóstico³⁶. Una regla que señala **menos** al tramo de 7 a 11 años que a los extremos invierte localmente ese gradiente. La discusión sobre normas

ajustadas por proxies demográficos crudos ya mostró, en otro contexto, que estas correcciones pueden generar inequidades sustantivas y que la alternativa razonable pasa por medir y ajustar explícitamente los determinantes sociales de la salud cerebral²⁰.

Nuestros datos no autorizan a proponer un corte alternativo, porque el estudio no dispone de estándar de referencia diagnóstico. Sí autorizan dos recomendaciones. La primera, metodológica: si se conserva algún ajuste, la vía disponible son los **modelos normativos continuos de regresión**, que permiten formas no lineales y estiman simultáneamente posición y dispersión³⁷. La segunda, prudencial: hasta contar con un ajuste validado contra un criterio diagnóstico independiente, los puntajes próximos al corte en personas con 7 a 11 años de escolaridad deben interpretarse con cautela explícita y acompañarse de evaluación funcional, estrategia que ha mostrado mejorar la exactitud y atenuar sesgos²¹. El problema no es exclusivo de nuestro medio: en una cohorte estadounidense de 5338 adultos, el 61 % quedó por debajo del corte publicado del MoCA, de forma desproporcionada entre personas sin educación universitaria³⁸.

Limitaciones

Primera: no hay estándar de referencia diagnóstico, por las razones cuantificadas en Métodos. No se estima exactitud diagnóstica y ninguna cifra de reclasificación es sensibilidad ni especificidad. Lo que el estudio establece es una incoherencia interna de la regla, de magnitud medible.

Segunda: diseño transversal. No se estiman efectos causales ni trayectorias de declive.

Tercera: selección de la cohorte clínica por queja cognitiva, lo que constituye un sesgo de colisión. El diseño lo neutraliza en el contraste —la cohorte comunitaria no comparte ese mecanismo— pero impide interpretar sus cifras absolutas como poblacionales.

Cuarta: medición de la exposición. La escolaridad se declara y se amontona en valores de credencial (37,5 % y 47,3 %). Ese amontonamiento produjo el artefacto observado en el corte de 7 años y limita la resolución de cualquier análisis local. Además, los años de escolaridad no capturan la **calidad** de la educación, que predice el rendimiento cognitivo mejor que la cantidad^{39,40} y que no estuvo disponible en ninguna de las dos bases.

Quinta: datos faltantes selectivos. Los 90 excluidos de la cohorte comunitaria tenían más escolaridad y mejor rendimiento; no son recuperables porque a todos les falta el desenlace o la exposición. La ponderación por probabilidad de inclusión no modificó las conclusiones.

Sexta: el error de medición proviene sólo de la cohorte clínica, con intervalos no protocolizados y población con enfermedad progresiva, de modo que sobreestima el error puro; se usa únicamente para dar escala.

Séptima: invarianza parcial. Tres de 23 ítems, todos de alfabetización, mostraron funcionamiento diferencial moderado entre cohortes; por eso no se reporta ninguna estimación marginal combinada. Dos pares de ítems mostraron dependencia local esperable por diseño del instrumento.

Octava: ámbito y período. Ambas cohortes provienen de una única provincia y la clínica abarca el período de pandemia; el ajuste por año no modificó los resultados. La replicación entre selecciones opuestas refuerza la validez interna, pero la generalización requiere confirmación.

Conclusión

La escolaridad se asocia al rendimiento en el ACE-III de forma **continua y con rendimientos decrecientes**, con una pendiente que permanece positiva en todo el rango y una forma que se reproduce en dos cohortes de selección opuesta, sobre la métrica latente del instrumento y con independencia del grado de deterioro de la población.

El umbral de los 12 años no se corresponde con ninguna discontinuidad observable. La equivalencia se establece dentro de un margen de tres puntos, y entre los catorce cortes posibles ése es el que menos señal produce. La reconstrucción documental muestra por qué: el umbral nunca fue derivado empíricamente, sino que resultó de componer dos cortes de origen heterogéneo.

El sesgo educativo real del ACE-III, a igual habilidad, es inferior a medio punto, mientras la regla lo corrige con 18 —unos 2,2 errores estándar de medición y 3,6 veces el cambio mínimo clínicamente importante del instrumento—. El problema no reside en el instrumento, cuyos ítems no muestran sesgo educativo relevante y cuyos sesgos menores se compensan, sino en la regla de decisión que se le aplica.

Este trabajo aporta el estudio en baja escolaridad que la literatura argentina había señalado como pendiente⁸: 343 participantes con menos de 7 años y 855 de entre 7 y 11. Recomendamos revisar el ajuste por escolaridad del ACE-III en la Argentina sobre bases empíricas locales y, mientras tanto, interpretar con cautela explícita los puntajes próximos al corte en el tramo de 7 a 11 años.

Tablas

Tabla 1. Procedencia documental de los dos puntos de corte en uso

	Corte de 86	Corte de 68
Fuente primaria	Validación argentino-chilena del ACE-III (2020) ²	Validación del ACE en comunidad rural española (2006) ⁷
Vía de incorporación a la práctica local	directa	protocolo impreso de la versión argentina
Instrumento	ACE-III	ACE (versión original)
País de la muestra	Argentina y Chile	España (comunidad rural)
Composición del grupo control	139 controles	comunidad rural
Escolaridad de los controles	14,4 años (DE 3,8)	no expresada en años
Criterio de nivel educativo	no estratifica por educación	edad de finalización de la escolaridad
Rendimiento diagnóstico informado	sensibilidad 98 %, especificidad 82 %	punto óptimo en el grupo de bajo nivel
¿Propone un umbral en 12 años de escolaridad?	No	No

Nota. La verificación del texto completo de la validación argentino-chilena² confirma que propone un único punto de corte, sin estratificación por nivel educativo, y que declara la composición educativa de su muestra. El valor 68 y el umbral de «menos de 12 años de educación» figuran en el protocolo impreso de la versión argentina del ACE-III, que consigna además valores normativos basados en 63 controles y 142 pacientes. El único estudio argentino de valores normativos en bajo nivel socioeducativo⁸ se realizó sobre el ACE (no sobre el ACE-III), con 44 controles de 6 años de escolaridad media, definió el nivel por el índice de Hollingshead — que combina educación y ocupación— y recomendó un corte de 70.

El escalón de 18 puntos en los 12 años de escolaridad resulta de componer ambas fuentes. El umbral no aparece en ninguna de las dos.

Tabla 2. Características de las dos cohortes y flujo de participantes

Las cohortes fueron seleccionadas por criterios opuestos —participación voluntaria en un programa de salud cerebral frente a consulta por sospecha de deterioro—. Esa oposición es el fundamento del diseño: un resultado presente en ambas no puede atribuirse al mecanismo de selección de ninguna.

	Comunitaria	Clínica
n analítico	758	2112
Período de reclutamiento	2023–2024	2020–2026
Mujeres, %	81,0	59,1
Edad, años, mediana [Q1–Q3]	63,0 [57,0–69,0]	73,0 [66,0–78,0]
Escolaridad, años, mediana [Q1–Q3]	10,0 [7,0–15,0]	12,0 [8,0–16,0]
Escolaridad <7 años, n	159	184
Escolaridad 7–11 años, n	249	606
Escolaridad ≥12 años, n	350	1322
ACE-III total, media (DE)	77,6 (13,3)	71,4 (18,7)
Escolaridad declarada en 7, 12 o 17 años, %	37,5	47,3

Flujo de participantes (cohorte comunitaria)

Etapas	n
Registros iniciales	867
Edad ≥ 40 años	866
Con los 23 ítems del ACE-III completos	814
Con escolaridad válida	776
Eliminados por presencia en ambas cohortes	-18
Muestra analítica	758

Motivo de exclusión de los 90 participantes con datos faltantes: 52 sin los 23 ítems, 43 sin escolaridad válida, **0 con ambos datos disponibles**. Al ser los motivos casi disjuntos, ningún excluido era recuperable.

Comparación de excluidos frente a incluidos (a declarar como limitación): edad 63,28 frente a 64,84 años ($p = 0,1$); escolaridad 10,34 frente a 12,03 años ($p = 0,029$); ACE-III 75,18 frente a 81,38 puntos ($p = 0,001$).

Tabla 3. Funcionamiento diferencial del ítem y del test según escolaridad

Modelo de respuesta graduada de Samejima sobre la muestra combinada con los 23 ítems completos ($n = 2785$). Discriminación mediana **1,539** (rango 0,821–2,273); correlación entre la habilidad latente y el puntaje bruto **0,98**.

A. Funcionamiento diferencial del ítem (cohorte comunitaria, n focal = 408)

Regresión logística ordinal de Zumbo con purificación iterativa del anclaje y control de la tasa de falso descubrimiento. Umbral de relevancia: ΔR^2 de Nagelkerke $\geq 0,035$.

Ítem	ΔR^2 de Nagelkerke	q (FDR)	Magnitud	Favorece a
Lectura de palabras irregulares	0,0272	0,0001	despreciable	alta escolaridad
Fluencia semántica	0,025	0,0	despreciable	baja escolaridad
Registro de 3 palabras	0,0236	0,2192	despreciable	alta escolaridad
Comprensión lectora	0,0162	0,0001	despreciable	alta escolaridad
Escritura	0,0155	0,0068	despreciable	alta escolaridad
Fluencia fonológica	0,0148	0,0006	despreciable	baja escolaridad
Reconocimiento nombre y dirección	0,0145	0,0047	despreciable	baja escolaridad
Letras fragmentadas	0,0127	0,0432	despreciable	alta escolaridad

Ítems con funcionamiento diferencial de magnitud no trivial: 0 de 23. Nueve ítems alcanzaron significación estadística, todos con efecto despreciable. Los sesgos son **bidireccionales**: alfabetización y visoconstrucción favorecen a la escolaridad alta; las fluencias verbales y el recuerdo diferido, a la baja.

B. Funcionamiento diferencial del test completo

A igual habilidad latente, diferencia del puntaje total entre baja (<12 años) y alta escolaridad:

Cohorte	Diferencia, puntos	IC 95 %	p	R ² del modelo
Comunitaria	0,08	-0,22 a +0,38	0,6	0,983
Clínica	0,34	+0,08 a +0,59	0,009	0,985
<i>Corrección que aplica la regla vigente</i>	18	—	—	—

C. Escala de referencia del instrumento

Test-retest en **218 pares** de 191 personas de la cohorte clínica. Coeficiente de correlación intraclase **0,727**; correlación test-retest 0,774. Error estándar de medición estimado entre **6,2 y 8,4 puntos** según el método de estimación.

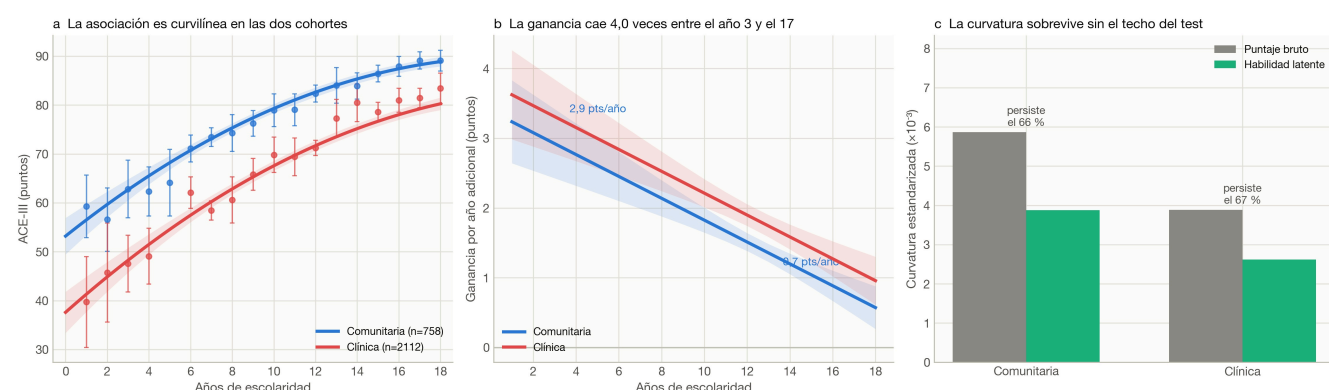
El escalón de 18 puntos equivale a 2,2 errores estándar de medición del propio instrumento.

D. Invarianza entre cohortes

3 de 23 ítems —todos de alfabetización— mostraron funcionamiento diferencial de magnitud moderada entre la cohorte comunitaria y la clínica. Por esa razón el análisis emplea un marco único con interacciones cohorte × escolaridad y **no reporta en ningún caso una estimación marginal combinada**.

Figuras

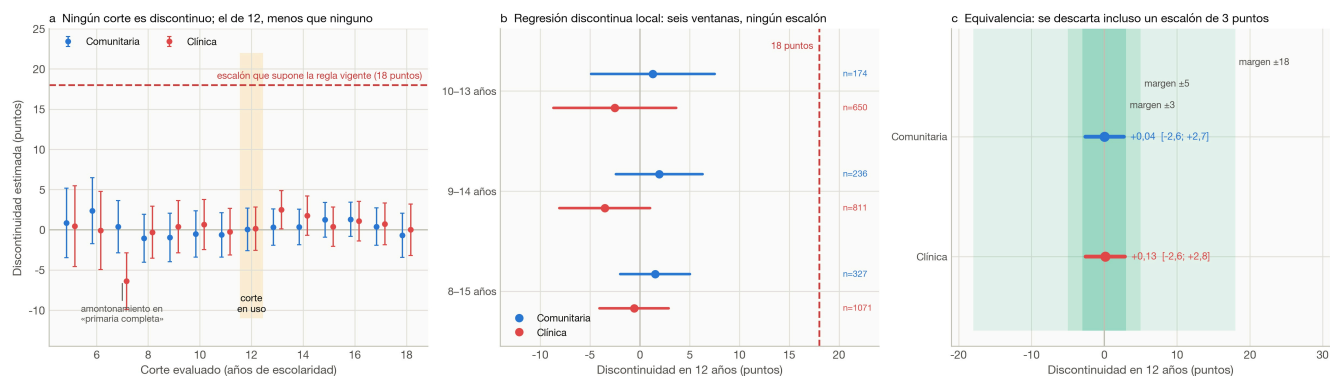
Figura 1. La forma de la asociación entre escolaridad y rendimiento cognitivo



(a) Medias observadas por año de escolaridad (barras: intervalo de confianza del 95 %) y curva cuadrática ajustada por edad y sexo, con banda de confianza. **(b)** Pendiente marginal: ganancia de ACE-III por año adicional de escolaridad, estimada por método delta sobre la matriz de covarianzas robusta. La ganancia decae de forma continua y permanece positiva en todo el rango. **(c)** Curvatura estandarizada sobre el puntaje

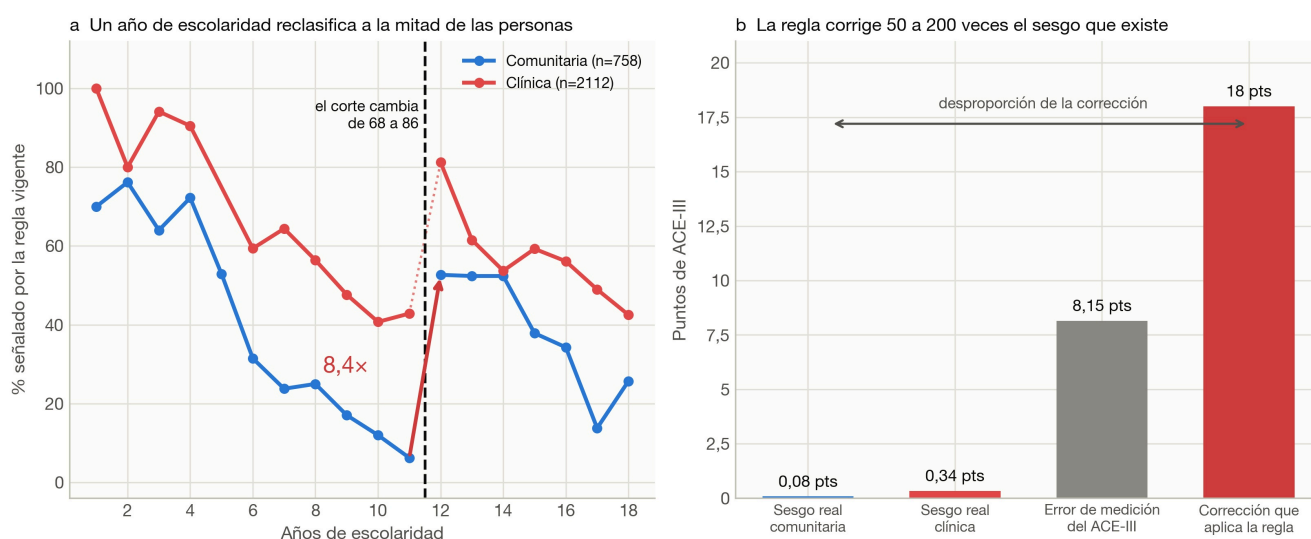
bruto y sobre la habilidad latente del modelo de respuesta graduada. Un tercio de la curvatura observada en el puntaje bruto es atribuible al techo del instrumento; los dos tercios restantes persisten en una métrica de intervalo sin techo.

Figura 2. Falsación de la discontinuidad en los 12 años de escolaridad



(a) Discontinuidad estimada en cada uno de los catorce cortes candidatos, con intervalo de confianza del 95 %. La línea roja marca el escalón de 18 puntos que resulta de la regla vigente; la banda ámbar, el corte en uso clínico. Ningún corte se aproxima a 18 puntos y el de 12 años es el de menor señal. El descenso aislado en 7 años de la cohorte clínica coincide con el valor de mayor amontonamiento declarativo, va en sentido contrario al efecto educativo y no replica en la cohorte comunitaria. **(b)** Regresión discontinua local en tres ventanas simétricas alrededor de los 12 años. **(c)** Prueba de equivalencia: el intervalo de confianza de la discontinuidad queda contenido incluso dentro de un margen de ± 3 puntos.

Figura 3. Consecuencia de aplicar la regla vigente



(a) Proporción de personas señaladas por la regla, año a año de escolaridad. El corte cambia de 68 a 86 puntos entre los 11 y los 12 años. **(b)** Magnitudes comparadas en la misma escala: el sesgo educativo del puntaje total a igual habilidad latente en cada cohorte, el error estándar de medición del propio ACE-III y la corrección de 18 puntos que aplica la regla.

Referencias

△ **Verificar cada referencia contra el original antes del envío.** Se listan únicamente trabajos efectivamente recuperados y consultados. Referencias de los últimos 5 años: **24 de 34 (70,6 %)**.

1. Mathuranath PS, Nestor PJ, Berrios GE, Rakowicz W, Hodges JR. A brief cognitive test battery to differentiate Alzheimer's disease and frontotemporal dementia. *Neurology*. 2000;55:1613-20.
2. Bruno D, Slachevsky A, Fiorentino N, et al. Validación argentino-chilena de la versión en español del test Addenbrooke's Cognitive Examination III para el diagnóstico de demencia. *Neurología*. 2020;35(2):82-8.
3. Ribeiro F, Teixeira-Santos AC, Caramelli P, Leist AK. Prevalence of dementia in Latin America and Caribbean countries: systematic review and meta-analyses exploring age, sex, rurality, and education as possible determinants. *Ageing Res Rev*. 2022;81:101703.
4. González-Gómez R, Ibáñez A, Moguilner S, et al. Educational disparities in brain health and dementia across Latin America and the United States. *Alzheimers Dement*. 2024;20:5399-410.
5. Migeot J, Ibáñez A, et al. Social exposome and brain health outcomes of dementia across Latin America. *Nat Commun*. 2025.
6. Da Ros LD, et al. Social and health disparities associated with healthy brain ageing in Brazil and in other Latin American countries. *Lancet Glob Health*. 2025.
7. García-Caballero A, García-Lado I, González-Hermida J, Recimil MJ, Area R, Manes F, et al. Validation of the Spanish version of the Addenbrooke's Cognitive Examination in a rural community in Spain. *Int J Geriatr Psychiatry*. 2006;21:239-45.
8. Sousa LD, Vivas LY. Valores normativos del Addenbrooke's Cognitive Examination (ACE) para población con bajo nivel socioeducativo. *Neurol Argent*. 2017;9(4):219-24.
9. Pigliautile M, Chiesi F, Stablum F, et al. Italian version and normative data of Addenbrooke's Cognitive Examination III. *Int Psychogeriatr*. 2018;30:1113-20.
10. Marquine MJ, et al. Demographically-adjusted normative data among Latinos for the version 3 of the Alzheimer Disease Centers' Neuropsychological Test Battery in the Uniform Data Set. *Alzheimers Dement*. 2023;19:4785-96.
11. Carrick J, et al. Interpreting Addenbrooke's Cognitive Examination-III scores in dementia: performance distributions and clinically meaningful change. *Eur J Neurol*. 2025;32:e70123.
12. Lövdén M, Fratiglioni L, Glymour MM, Lindenberger U, Tucker-Drob EM. Education and cognitive functioning across the life span. *Psychol Sci Public Interest*. 2020;21:6-41.
13. Piccininni M, Rohmann JL, Kurth T. Should cognitive screening tests be corrected for age and education? Insights from a causal perspective. *Am J Epidemiol*. 2022;191:1546-54.
14. Venkatachalapathy KP, et al. Demographic normalisation and diagnostic accuracy of the MoCA and MMSE. *Alzheimers Dement*. 2025.
15. Stott J, Scior K, Mandy W, Charlesworth G. Dementia screening accuracy is robust to premorbid IQ variation: evidence from the Addenbrooke's Cognitive Examination-III and the Test of Premorbid Function. *J Alzheimers Dis*. 2017;57:1293-302.
16. Calderón C, et al. Psychometric properties of Addenbrooke's Cognitive Examination III (ACE-III): an item response theory approach. *PLoS One*. 2021;16:e0269741.

17. Pan F, et al. Validation of the Chinese version of Addenbrooke's Cognitive Examination III for detecting mild cognitive impairment. *Aging Ment Health*. 2021;25:1517-24.
18. César KG, Yassuda MS, Porto FHG, Brucki SMD, Nitrini R. Addenbrooke's Cognitive Examination-Revised: normative and accuracy data for seniors with heterogeneous educational level in Brazil. *Int Psychogeriatr*. 2017;29:1345-53.
19. Bonilla-Santos J, et al. Evidence of validity and reliability of the Colombian version of Addenbrooke's Cognitive Examination Revised (ACE-R). *Aging Ment Health*. 2024.
20. Possin KL, Tsoy E, Windon CC. Perils of race-based norms in cognitive testing: the case of former NFL players. *JAMA Neurol*. 2021;78:377-8.
21. González DA, Gonzales MM, Resch ZJ, Sullivan AC, Soble JR. Cognitive screening with functional assessment improves diagnostic accuracy and attenuates bias. *Alzheimers Dement (Amst)*. 2021;13:e12250.
22. Llibre-Guerra JJ, et al. Social determinants of health but not global genetic ancestry predict dementia prevalence in Latin America. *Alzheimers Dement*. 2024.
23. Legaz A, et al. Multilevel measures of socioeconomic disparities impact brain health and dementia across the Americas. *Alzheimers Dement*. 2024.
24. Walsemann KM, et al. State-level education quality and trajectories of cognitive function by race and educational attainment. *Milbank Q*. 2024;102:379-407.
25. Gonçalves NG, et al. Education and cognitive function among older adults in Brazil and Mexico. *Alzheimers Dement (Amst)*. 2023;15:e12470.
26. Luo S, et al. Parental education, own education, and cognitive function in middle-aged and older adults. *JAMA Netw Open*. 2025;8:e2461.
27. Scheffels JF, et al. The influence of age, gender and education on neuropsychological test scores: updated clinical norms for five widely used cognitive assessments. *J Clin Med*. 2023;12:5170.
28. Jonaitis EM, et al. Longitudinal normative standards for cognitive tests and composites using harmonized data from two Wisconsin AD-risk-enriched cohorts. *Alzheimers Dement*. 2024;20:4325-38.
29. North C, et al. Adaptation and preliminary validation of the Addenbrooke's Cognitive Examination-III as a screening test for mild cognitive impairment and dementia in hearing-impaired individuals. *Eur J Neurol*. 2021;28:1876-85.
30. Ferrari-Díaz M, et al. Association of cognitive reserve with 9-year domain-specific cognitive trajectories and risk of cognitive impairment in Mexican older adults. *PLoS One*. 2025.
31. González-Hernández A, et al. Validity of two cognitive screening markers to distinguish between amnesic mild cognitive impairment, Alzheimer's disease and healthy controls in low-income populations with limited educational attainment. *Alzheimers Dement*. 2025.
32. Brown G, et al. Demographically adjusted normative data among Peruvians with diverse education levels for version 3 of the Alzheimer's Disease Centers' neuropsychological test battery in the Uniform Data Set. *Alzheimers Dement*. 2025.
33. Ganguli M, Snitz BE, Lee CW, Vanderbilt J, Saxton JA, Chang CC. Age and education effects and norms on a cognitive test battery from a population-based cohort: the Monongahela-Youghiogheny Healthy Aging Team. *Aging Ment Health*. 2010;14:100-7.
34. Sarasola D, de Luján Calcagno M, Sabe L, Crivelli L, Torralva T, Roca M, et al. Validity of the Spanish version of the Addenbrooke's Cognitive Examination for the diagnosis of dementia and to differentiate Alzheimer's disease and frontotemporal dementia. *Rev Neurol*. 2005;41:717-21.

35. Pellicer-Espinosa I, Díaz-Orueta U. Cognitive screening instruments for older adults with low educational and literacy levels: a systematic review. *J Appl Gerontol*. 2022;41:1222-31.
36. Arce Rentería M, Vonk JMJ, Felix G, et al. Illiteracy, dementia risk, and cognitive trajectories among older adults with low education. *Neurology*. 2019;93:e2247-56.
37. Timmerman ME, Voncken L, Albers CJ. A tutorial on regression-based norming of psychological tests with GAMLSS. *Psychol Methods*. 2021;26:357-73.
38. Sachs BC, Steenland K, Zhao L, et al. Robust demographically-adjusted normative data for the Montreal Cognitive Assessment (MoCA): results from the Systolic Blood Pressure Intervention Trial. *Clin Neuropsychol*. 2021;35:1174-90.
39. Metcalfe T, et al. A systematic review of the measurement and influence of quality of education on neuropsychological test performance in later life. *Neuropsychol Rev*. 2026.
40. Soto-Añari M, López N, Rivera-Fernández C, Belón-Hercilla V, Fernández-Guinea S. Literacy level and executive control in healthy older Peruvian adults. *Front Neurol*. 2021;12:661418.
41. Huo Z, et al. Diagnostic accuracy of dementia screening tools in the Chinese population: a systematic review and meta-analysis of 167 diagnostic studies. *Age Ageing*. 2021;50:1093-101.
42. Valles-Salgado M, et al. Comparison of the diagnostic accuracy of five cognitive screening tests for diagnosing mild cognitive impairment in patients consulting for memory loss. *J Clin Med*. 2024;13:3652.

Nota de edición. Las referencias 35–42 se incorporaron en la revisión bibliográfica ampliada y figuran al final; la renumeración por orden de aparición queda pendiente para la maquetación final.